

Arquitectura y funcionamiento de la página web.

La arquitectura de la página web del proyecto **Opción 2049** está diseñada para funcionar como un ecosistema digital distribuido que emula el sitio oficial de un partido político ficticio, integrando herramientas de interacción en tiempo real e inteligencia artificial. El sistema se organiza en una estructura de **tres nodos autohospedados** que separan las responsabilidades de servicio, procesamiento y visualización.

A continuación, se detalla la arquitectura y el funcionamiento de la plataforma web:

1. Nodos de Arquitectura y Distribución

La infraestructura se divide físicamente para optimizar el rendimiento y la seguridad:

- **Servidor Principal (Main Server):** Es el corazón de la presencia web y utiliza un **Mini PC Beelink** con **Ubuntu Server**. Este nodo aloja los servicios expuestos a Internet, como la aplicación web y el gestor de contenidos (CMS).
- **Nodo de Procesamiento de IA:** Una estación potente (con GPU Nvidia RTX 4090) que ejecuta los modelos generativos de texto (**Ollama/Llama 3.2**) e imagen (**ComfyUI/Stable Diffusion**).
- **Nodo del Holograma:** Una unidad independiente que se comunica con el servidor web mediante **WebSockets** para recibir actualizaciones de medios en tiempo real.

2. Componentes del Front-end y Back-end

El funcionamiento técnico de la página se basa en un "stack" moderno y robusto:

- **Web App (Frontend):** Desarrollada con **Next.js**, funciona como un **landing interactivo** donde el público puede generar imágenes del candidato presidencial y acceder a los registros del proyecto. La interfaz utiliza un sistema de caché que se revalida automáticamente mediante *webhooks* cuando se actualiza el contenido en el CMS.

- **Strapi CMS:** Actúa como el administrador central de contenidos, gestionando la base de datos de imágenes, discursos y la rotación de contenidos para el holograma.
- **Base de Datos y Mensajería:** Utiliza **Postgres** para el almacenamiento de datos estructurados y **RabbitMQ** como bróker de mensajes para coordinar las tareas pesadas de IA.

3. Integración del Modelo RAG y Generación de Contenido

La funcionalidad crítica de la web reside en su capacidad de "hablar" desde la historia política:

- **Sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation):** El backend integra un servicio de RAG que procesa una matriz histórica estructurada en formato **.json**.
- **Funcionamiento del RAG:** La información se convierte en **embeddings semánticos** y se indexa mediante la biblioteca **FAISS**, lo que permite que la web responda consultas del público con datos precisos y contextualizados de los presidentes del Ecuador.
- **Generador de Retratos:** La web vincula el modelo **checkpoint (Stable Diffusion 1.5)** para ofrecer una interfaz generadora de retratos presidenciales hiperrealistas basada en el archivo curado de 1,500 imágenes.

4. Flujo de Trabajo y Comunicación de Servicios

Cuando un usuario interactúa con la página (por ejemplo, solicitando un discurso o un retrato):

1. La **API** recibe la solicitud y envía un mensaje a **RabbitMQ**.
2. Un servicio denominado **Worker** escucha el mensaje y se comunica a través de una **VPN (ZeroTier)** con el servidor de IA para ejecutar los procesos generativos.
3. Una vez generado el contenido (texto o imagen), el Worker lo sube al **CMS Strapi**.
4. El **Hologram Player** en la sala de exposición, conectado vía **WebSocket**, detecta el nuevo archivo y lo proyecta automáticamente, cerrando el ciclo entre la interacción web y la obra física.

5. Seguridad y Acceso

Para proteger el sistema y facilitar el acceso sin necesidad de IPs estáticas, se utiliza un **Túnel de Cloudflare**. Esto permite exponer los servicios web de forma segura a través de Internet, manteniendo servicios críticos como la base de datos, el RAG y el bróker de mensajes ocultos dentro de la red privada del proyecto.

En esencia, la página web funciona como una **terminal de interacción transmedia**: no es solo un sitio informativo, sino una interfaz de control que permite al público activar la "maquinaria de producción de héroes" del partido ficticio desde cualquier lugar del mundo.